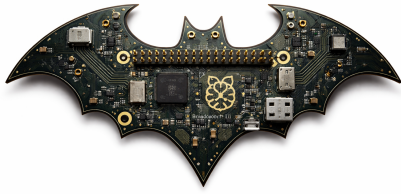


Monitorización de nidos de murciélagos mediante una Raspberry Pi



Índice

1. [Fase de pruebas](#)

Fase de pruebas

El objetivo será lograr que cada pieza funcionen independientes, para luego lograr que trabajen juntas.

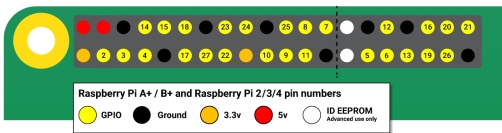
Para las pruebas voy a emplear una **Raspberry Pi 3b** con sistema operativo **Raspberry Pi OS (Trixie) x64**.

Como periféricos emplearé:

- **Sensor de temperatura y humedad (AM2302)**
- **Sensor de movimiento por infrarojos (HW-416A)**
- **Cámara Raspberry**

Conexión de los periféricos

Para interconectar los periféricos nos ayudaremos de la siguiente imagen, la cual nos muestra la función de cada pin de la raspberry.



Sensor de temperatura y humedad (AM2302)

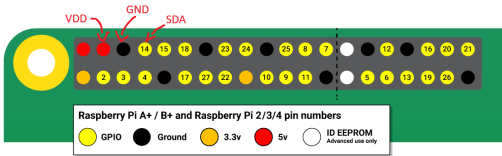
El AM2302 es un sensor que toma cada x tiempo la temperatura del ambiente y la humedad relativa del ambiente.

Table 1: AM2302 Pin assignments

Pin	Name	Description
①	VDD	Power (3.3V–5.5V)
②	SDA	Serial data, bidirectional port
③	NC	Empty
④	GND	Ground

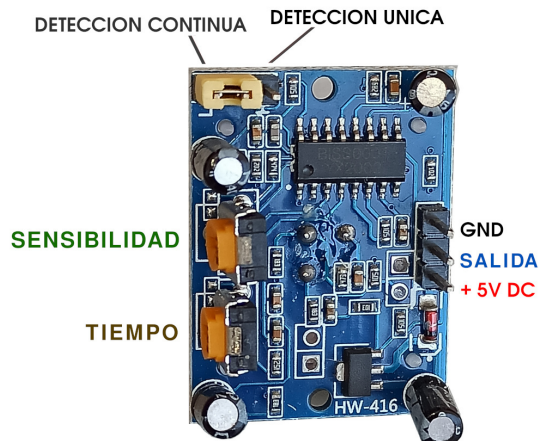
PIC1: AM2302 Pin Assignment

Lo cual lo he conectado en los siguientes pines:

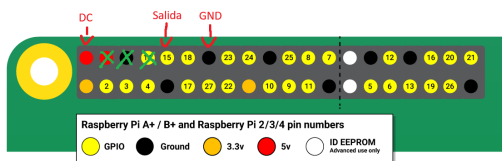


Sensor de movimiento por infrarojos (HW-416A)

El HW-416A es un sensor que capta las señales de infrarojos emitido por el cuerpo humano al irradiar nuestro calor.

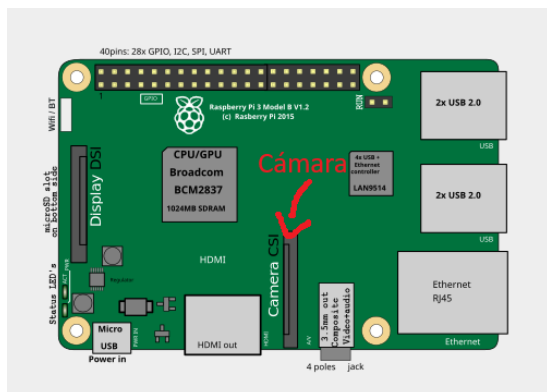


Lo cual lo he conectado en los siguientes pines:



Cámara Raspberry

Por último, la cámara para tomar imágenes cada vez que el detector de movimiento detecte una presencia, la cual tiene su propio conector.



Scripts para las funciones

Zona de trabajo

Primero de todo vamos a crear el directorio para el proyecto, en mi caso voy a crear en el Escritorio la carpeta **/Raspibat-Prueba**, en cual contendrá todos los ficheros de este experimento inicial.

El siguiente paso será instalar las librerías para instalar paquetes de python, crear entornos virtuales y controlar los GPIO correctamente (Se puede decir que son sus drivers). para ello ponemos los siguientes comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-pip python3-venv libgpiod3
```

Por último, crear el entorno virtual donde estarán las librerías específicas a emplear en cada sensor, el entorno es necesario para que no haya conflicto de paquetes con otros posibles proyectos.

Para crear el entorno debemos acceder al directorio del proyecto (**/RaspiBat-Prueba**) y ejecutar el siguiente comando.

```
python3 -m venv [nombreDelEntorno]
```

(nombreDelEntorno → murcielagos)

Si queremos activar el entorno virtual para trabajar con el, dentro del directorio del proyecto (**/RaspiBat-Prueba**) y ejecutamos el siguiente comando.

```
source [nombreDelEntorno]/bin/activate
```

Si queremos desactivarlo deberemos de poner el siguiente comando.

```
deactivate
```

Script de temperatura y humedad

Primero vamos a recopilar información sobre la temperatura y la humedad del ambiente, para ello debemos instalar la librería **adafruit-circuitpython-dht**.

En la carpeta **/RaspiBat-Prueba** ejecutamos:

```
source murcielagos/bin/activate
pip install adafruit-circuitpython-dht
```

Una vez esté instalado, creamos un fichero de python al que voy a llamar **sensor_temperatura-humedad.py** y le vamos a poner el siguiente código:

```
# Librerías a emplear
import time
import board
import adafruit_dht

# Datos en GPIO14
datos = adafruit_dht.DHT22(board.D14)

# Bucle de recogida de datos
while True:
    # Comprobar que los datos son correctos
```

```
try:
    temp = datos.temperature      # °C
    hum = datos.humidity         # %

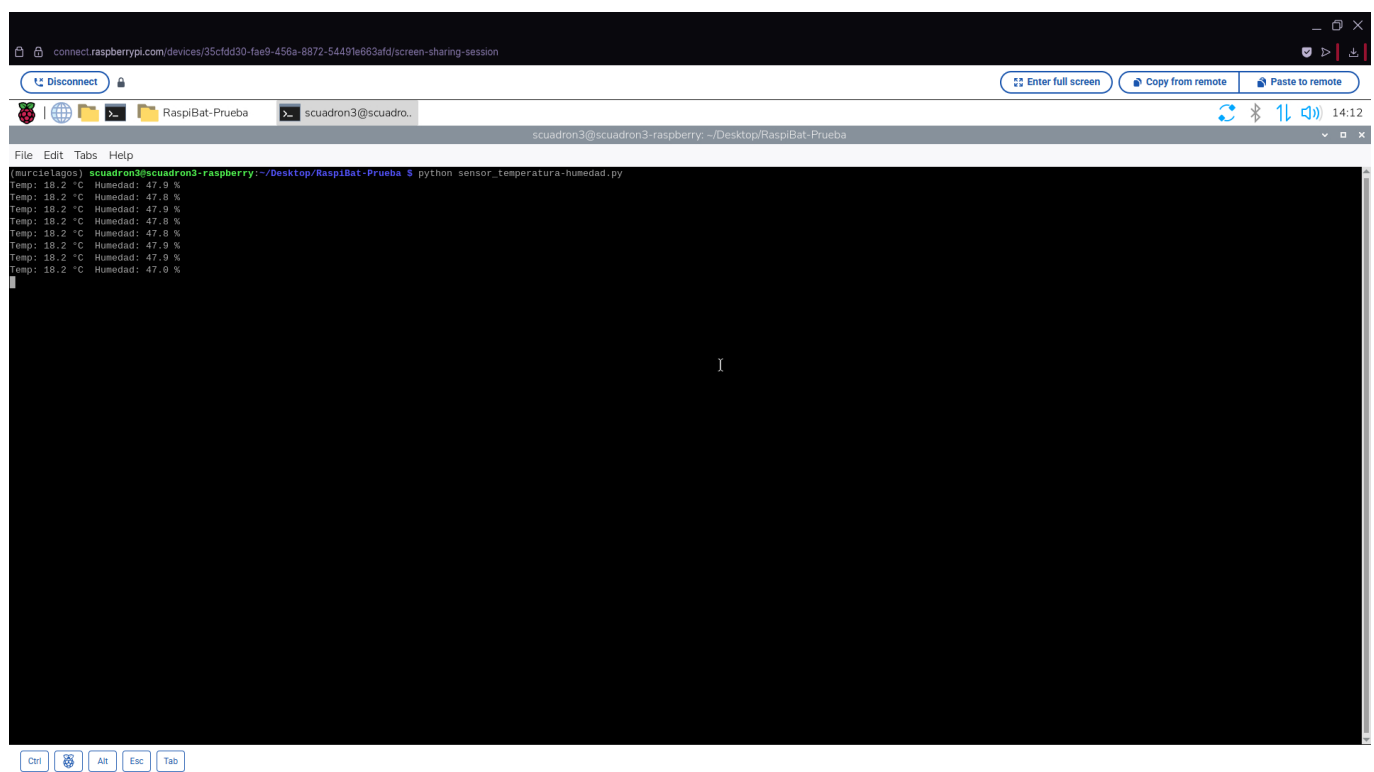
    if temp is not None and hum is not None:
        print(f"Temp: {temp:.1f} °C  Humedad: {hum:.1f} %")
    # Si no ha tomado algun dato, no mostrarlo
    else:
        print("Lectura no válida")

    # Si el calculo de comprobación de datos sale mal
    except RuntimeError as e:
        print("Error de lectura:", e)

time.sleep(2)  # mínimo 2 s según el datasheet
```

Y lo ejecutamos con:

```
python [nombreDelFichero.py]
```



Script de detección de movimiento

Como segundo vamos a hacer que cada vez que el sensor PIR detecte algo, nos avise poniendo un mensaje. Para ello necesitamos las librerías **gpiozero** y **lgpio** (Cada sensor trabaja de forma distinta con los pines, por eso los anteriores no nos sirven en este). Para ello usamos los comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install python3-gpiozero python3-lgpio liblgpio-dev swig
```

Vamos a aprovechar que ya tenemos el entorno virtual creado, los instalamos dentro del existente sin crear uno nuevo, para instalarlo nos aseguramos que estamos en el entorno virtual y ejecutamos los siguientes comandos:

```
sudo apt update
pip install gpiozero lgpio
```

Una vez esté instalado, creamos un fichero de python al que voy a llamar `sensor_movimiento.py` y le vamos a poner el siguiente código:

```
# Librerias a emplear
from gpiozero import MotionSensor
from signal import pause

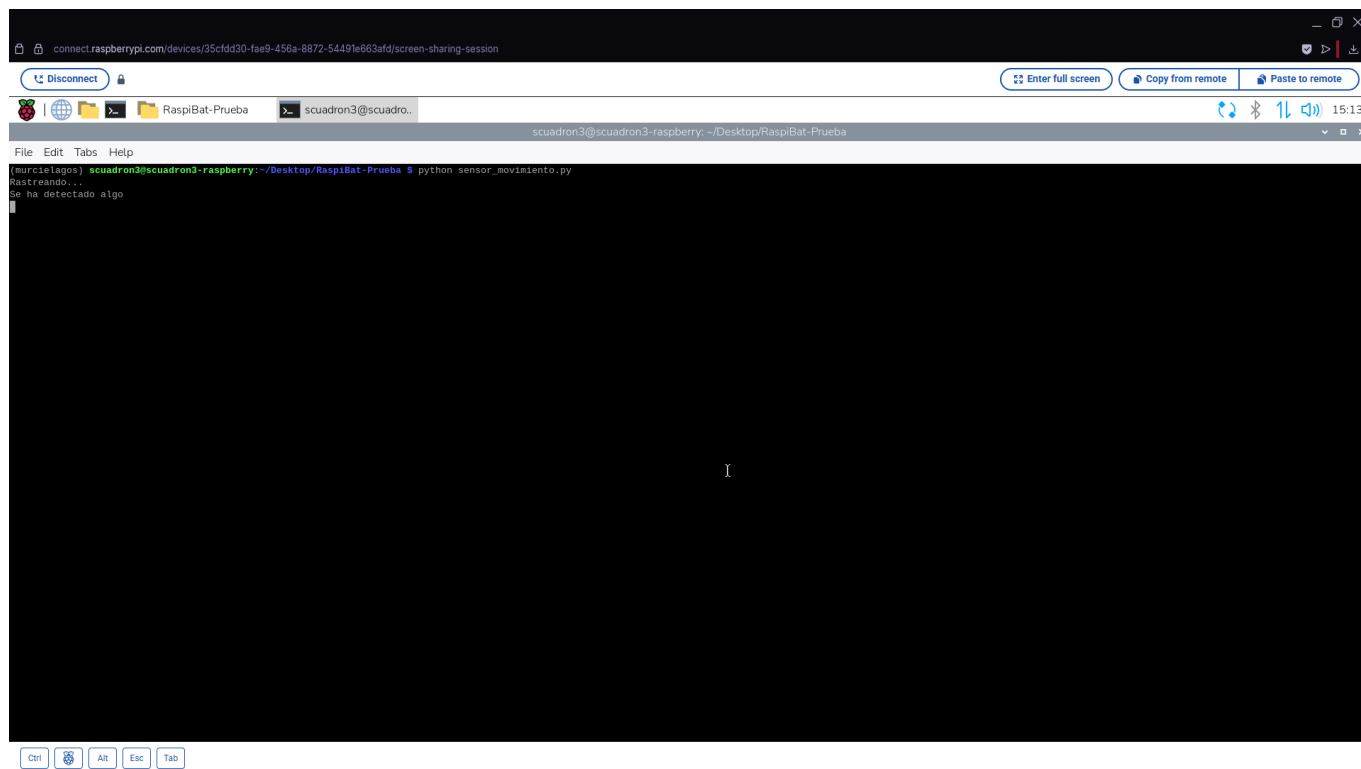
# Datos en GPIO15
datos = MotionSensor(15)

# Declarar que hacer en cada situación
def movimiento():
    print("Se ha detectado algo")
def noMovimiento():
    print("No se detecta nada")

# Decir que funcion ejecutar en cada situación
datos.when_motion = movimiento
datos.when_no_motion = noMovimiento

print("Rastreando...")

# Dejar ejecutando "en blucle"
pause()
```

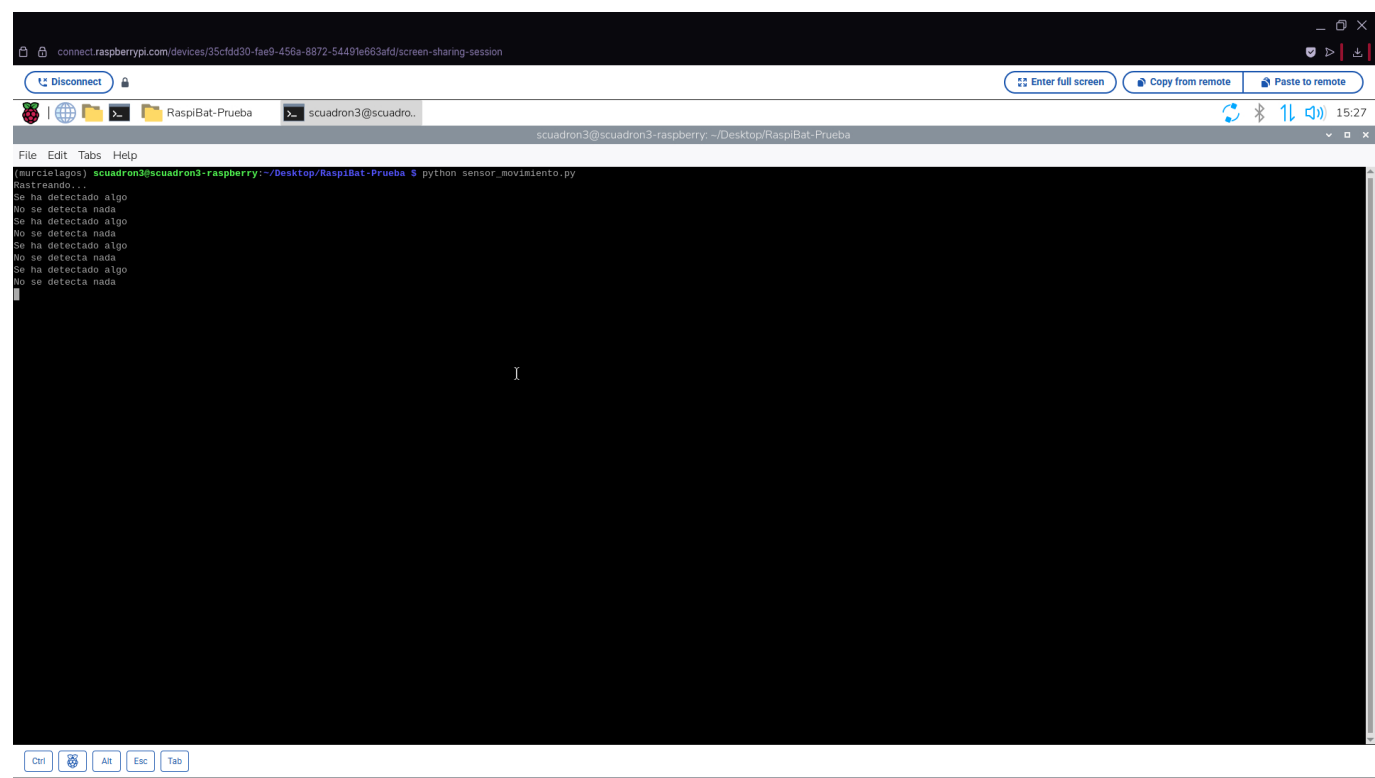


Ahora que hemos comprobado que funciona sucede que tarda mucho en volver a detectar, así que debemos de ajustar manualmente en el sensor cual es el tiempo que queremos que esté de "enfriamiento" para mandar la señal (también podemos ajustar el rango).

Esto se hace con los potenciómetros naranjas que tiene en el lateral (- ← izquierda | + → derecha).



Una vez este ajustado como queramos, tomará mejor los datos



Script de test de cámara

(Proximamente)